

**LAPORAN PRAKTIKUM  
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 9**

**IF-THEN**



**Disusun Oleh :**

**FARRELAIDAN SETIAWAN / 103112430020**

**IF-12-05**

**Asisten Praktikum :**

**Ayu Susilowati**

**Noviana Rizki Anisa Putri**

**Dosen Pengampu :**

**Yudha Islami**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2024**

**TUGAS PENDAHULUAN**

## A. TUGAS

### Soal Studi Case

Dengan menggunakan bahas pemrograman Go, buatlah program untuk mengklasifikasikan nilai mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nilai >90 maka mendapatkan indeks A
- b. Nilai 80 – 90 mendapatkan indeks AB
- c. Nilai 70 – 80 mendapatkan indeks B
- d. Nilai < 70 mendapatkan indeks C

### Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai int
    var huruf string

    // perintah untuk memasukan nilai siswa
    fmt.Print("masukan nilai siswa: ")
    fmt.Scan(&nilai)
    // fungsi if untuk menentukan indeks nilai siswa
    if nilai > 90 {
        huruf = "A"
    } else if nilai >= 80 && nilai <= 90 {
        huruf = "AB"
    } else if nilai >= 70 && nilai < 80 {
        huruf = "B"
    } else {
        huruf = "C"
    }
    // print hasil
    fmt.Print("siswa mendapatkan ", huruf)
}
```

### Screenshoot Output

#### Nilai > 90 maka mendapatkan indeks A

```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul9_09_IF-THEN\TP\nilai.go"
masukan nilai siswa: 91
siswa mendapatkan A
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>
```

#### Nilai 80 – 90 mendapatkan indeks AB

```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul9_09_IF-THEN\TP\nilai.go"
masukan nilai siswa: 88
siswa mendapatkan AB
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>
```

#### Nilai 70 – 80 mendapatkan indeks B

```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul9_09_IF-THEN\TP\nilai.go"
masukan nilai siswa: 75
siswa mendapatkan B
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>
```

## Nilai < 70 mendapatkan indeks C

```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul9_IF-THEN\TP\nilai.go"
masukan nilai siswa: 60
siswa mendapatkan C
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>
```

### Deskripsi Program

Program diatas adalah sebuah program yang akan digunakan untuk mengecek indeks nilai siswa berdasarkan nilai siswa. Tipe data yang digunakan adalah “int” untuk variable “nilai” dan “string” untuk variable “huruf”. Setelah itu akan ada sebuah perintah yang menyuruh kita untuk memasukan nilai siswa. Lalu masukan akan di cek menggunakan IF-ELSE untuk mengecek indeks apa yang didapatkan siswa. Jika diatas 90 maka “A”, jika antara nilai 90 sampai sama dengan 80 maka “AB”, jika nilai dibawah 80 sampai sama dengan 70 maka “B”, jika nilai dibawah 70 maka “C”. Setelah itu hasil akan ditampilkan.

### Soal Studi Case

Buatkan sebuah program dengan inputan dari user

- a. Apabila inputan yang dimasukkan merupakan huruf vokal A,I,U,E,O maka program akan menghasilkan output “Huruf Vokal”
- b. Jika inputan selain huruf vocal, maka program akan menghasilkan output ”Huruf Konsonan”

### Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var huruf string
    // perintah untuk memasukan huruf
    fmt.Print("masukan huruf: ")
    fmt.Scan(&huruf)

    // fungsi if untuk menentukan apakah huruf vokal atau konsonan
    if huruf == "A" || huruf == "I" || huruf == "U" || huruf == "E" ||
huruf == "O" {
        fmt.Print("masukan adalah huruf vokal")
    } else {
        fmt.Print("masukan adalah huruf konsonan")
    }
}
```

## Screenshoot Output

### Output jika masukan A,I,U,E,O

```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul9_09_IF-THEN\TP\huruf.go"
masukan huruf: A
masukan adalah huruf vokal
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>
```

```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul9_09_IF-THEN\TP\huruf.go"
masukan huruf: I
masukan adalah huruf vokal
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>
```

```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul9_09_IF-THEN\TP\huruf.go"
masukan huruf: U
masukan adalah huruf vokal
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>
```

```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul9_09_IF-THEN\TP\huruf.go"
masukan huruf: E
masukan adalah huruf vokal
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>
```

```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul9_09_IF-THEN\TP\huruf.go"
masukan huruf: O
masukan adalah huruf vokal
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>
```

### Output jika masukan selain A,I,U,E,O

```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul9_09_IF-THEN\TP\huruf.go"
masukan huruf: B
masukan adalah huruf konsonan
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>
```

## Deskripsi Program

Program tersebut adalah sebuah program yang digunakan untuk mengecek apakah masukan adalah sebuah huruf vokal atau konsonan. Tipe data yang digunakan adalah “string” untuk variable “huruf”. Sebelum pengecekan dimulai akan muncul sebuah perintah yang menyuruh kita memasukan huruf yang kita mau. Setelah itu masukan akan dicek menggunakan fungsi IF-ELSE apakah masukan merupakan huruf vokal atau konsonan. Jika masukan A,I,U,E,O maka akan muncul sebuah hasil yang menyatakan bahwa masukan adalah huruf vokal. Selain A,I,U,E,O maka akan muncul sebuah hasil yang menyatakan masukan adalah huruf konsonan.

### Soal Studi Case

Dengan menggunakan bahas pemrograman Go, buatlah program untuk mengklasifikasikan nilai mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nilai >90 maka mendapatkan indeks A
- b. Nilai 80 – 90 mendapatkan indeks AB
- c. Nilai 70 – 80 mendapatkan indeks B
- d. Nilai < 70 mendapatkan indeks C

### Source Code

```
package main

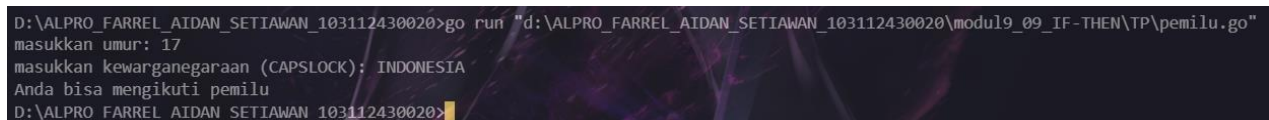
import "fmt"

func main() {
    var umur int
    var wargaNegara string
    // perintah untuk memasukan umur
    fmt.Print("masukkan umur: ")
    fmt.Scan(&umur)
    // perintah untuk memasukan kewarganegaraan sesuai
    ketentuan
    fmt.Print("masukkan kewarganegaraan (CAPSLOCK): ")
    fmt.Scan(&wargaNegara)

    // fungsi untuk menentukan apakah warga bisa mengikuti
    pemilu atau tidak
    if umur >= 17 && wargaNegara == "INDONESIA" {
        fmt.Print("Anda bisa mengikuti pemilu")
    } else if umur < 17 || wargaNegara != "INDONESIA" {
        fmt.Print("Anda belum bisa mengikuti pemilu")
    }
}
```

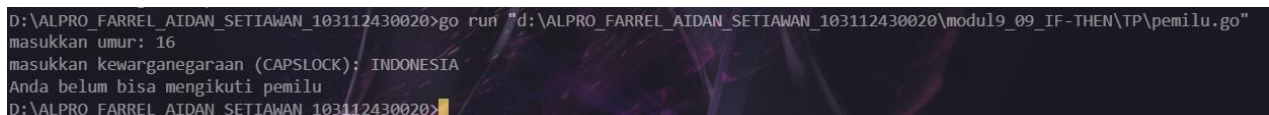
### Screenshoot Output

**Output jika umur lebih dari sama dengan 17 tahun dan merupakan warga negara Indonesia**



```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul9_09_IF-THEN\TP\pemilu.go"
masukkan umur: 17
masukkan kewarganegaraan (CAPSLOCK): INDONESIA
Anda bisa mengikuti pemilu
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>
```

**Output jika umur kurang dari 17 tahun namun merupakan warga negara Indonesia**



```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul9_09_IF-THEN\TP\pemilu.go"
masukkan umur: 16
masukkan kewarganegaraan (CAPSLOCK): INDONESIA
Anda belum bisa mengikuti pemilu
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>
```

## Output jika umur lebih dari sama dengan 17 tahun namun merupakan warga negara Indonesia

```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul9_09_IF-THEN\TP\pemilu.go"
masukkan umur: 18
masukkan kewarganegaraan (CAPSLOCK): AMERIKA
Anda belum bisa mengikuti pemilu
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>
```

## Output jika umur lebih kecil dari 17 tahun dan bukan merupakan warga negara Indonesia

```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul9_09_IF-THEN\TP\pemilu.go"
masukkan umur: 16
masukkan kewarganegaraan (CAPSLOCK): AMERIKA
Anda belum bisa mengikuti pemilu
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020>
```

## Deskripsi Program

Program diatas merupakan sebuah program yang digunakan untuk mengecek apakah seseorang dapat mengikuti pemilu atau tidak. Tipe data yang digunakan “integer” untuk variable “umur” dan tipe data “string” untuk variable “wargaNegara”. Pertama akan muncul sebuah perintah untuk memasukan umur lalu setelah mengisi umur akan muncul lagi perintah untuk memasukan kewarganegaraan anda dengan syarat teks harus CAPSLOCK agar dapat dicek nantinya. Setelah selesai memasukan umur dan kewarganegaraan maka masukan akan dicek menggunakan IF-ELSE. Jika masukan pada umur lebih dari sama dengan 17 dan kewarganegaraan indonesia maka akan muncul hasil yang menyatakan bahwa anda dapat mengikuti pemilu, jika masukan kurang dari 17, bukan warga negara indonesia ataupun keduanya maka akan muncul hasil yang menyatakan bahwa anda belum bisa mengikuti pemilu.

